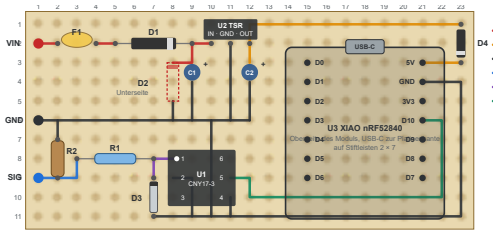
Bestückungsplan Lochraster – Massstab 1:1 (Ansicht von oben)

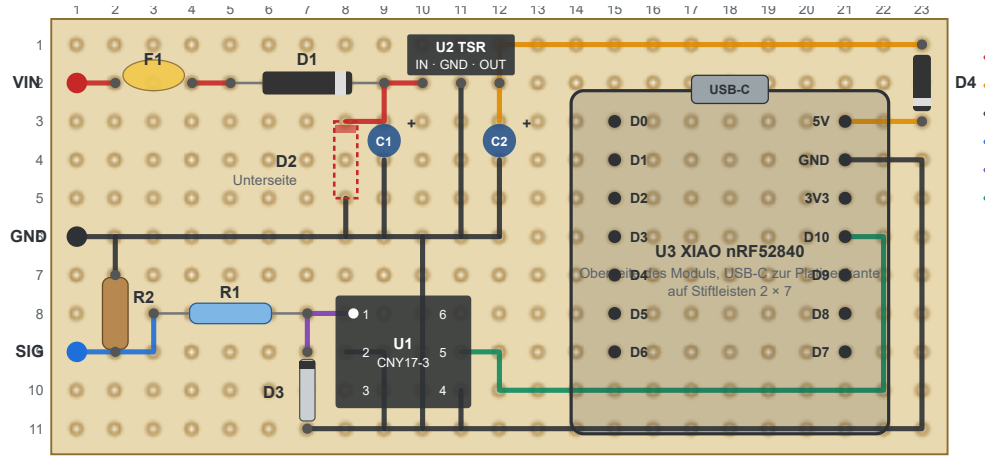
1 Raster = 2.54 mm. Ohne Skalierung drucken («Tatsächliche Grösse» / 100 %). Kontrolle: Der Balken unten muss genau **50 mm** lang sein – dann kann die Lochrasterplatine direkt auf den Ausdruck gelegt werden. Drähte liegen auf der Unterseite (hier durchscheinend gezeichnet).

Kontrollbalken 50 mm

Massstab 1:1

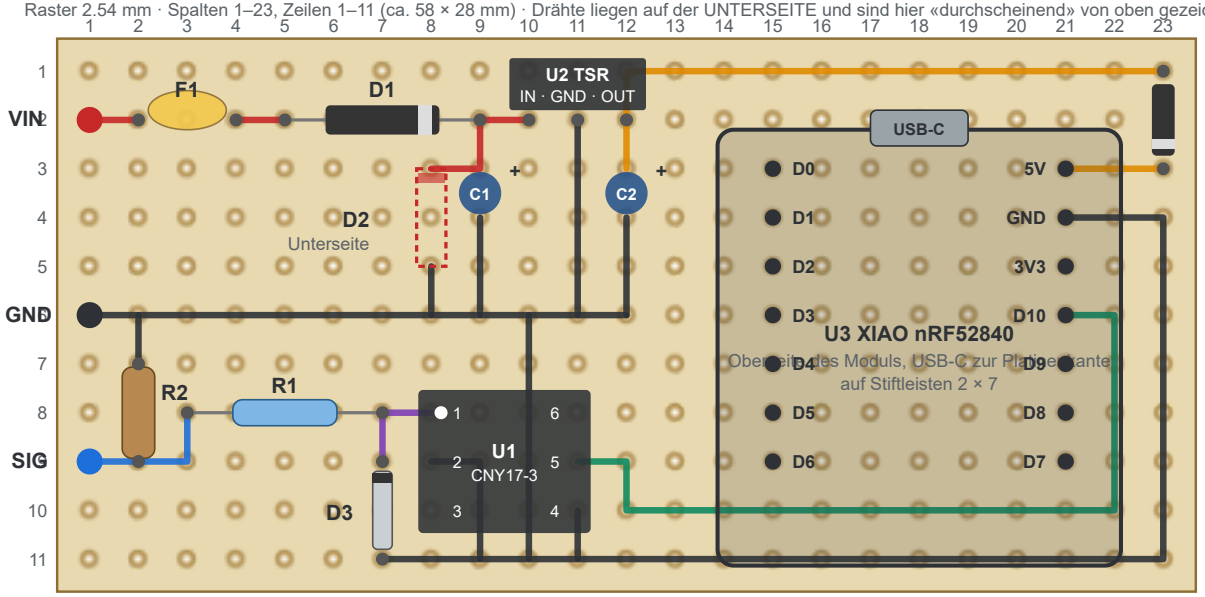


Massstab 2:1 (doppelte Grösse, zum besseren Lesen)



Bestückungsplan Lochraster – Durchfluss-Sender (XIAO nRF52840) · Ansicht von OBEN

Raster 2.54 mm · Spalten 1–23, Zeilen 1–11 (ca. 58 × 28 mm) · Drähte liegen auf der UNTERSEITE und sind hier «durchscheinend» von oben gezeichnet · Entwurf, vor dem Löten probestecken



Verbindungen (Unterseite)

- VIN 8–30 V
- +5 V
- GND
- SIG (Impuls)
- LED_A (Optokoppler)
- D10 (zum XIAO)

Kurze Strecken: Lötbrücke zwischen Nachbarlöchern. Lange Strecken: isolierter Draht (Kupferlackdraht oder Litze 0.25 mm²).

Hellgraue Ringe = Kathode (Diodenring). Gestrichelt = Bauteil auf der Unterseite.

Unter dem XIAO auf der Oberseite keine Bauteile.

Bauteile – Lochpositionen (Spalte, Zeile)

P1 VIN-Litze (1,2) · P2 GND-Litze (1,6) · P3 SIG-Litze (1,9)

F1 PTC MF-R050: (2,2) und (4,2)

D1 1N5819: Anode (5,2), Kathode/Ring (9,2)

U2 TSR 1-2450 stehend: IN (10,2) · GND (11,2) · OUT (12,2) – Gehäuse zur oberen Platinenkante

C1 10 µF/50 V: + (9,3), − (9,4) · C2 22 µF/25 V: + (12,3), − (12,4)

D2 SMBJ33A (SMD, Unterseite): Kathode/Strich auf Pad (8,3), Anode auf Pad (8,5)

D4 1N5819 stehend: Anode (23,1), Kathode/Ring (23,3)

R2 1 kΩ / 2 W stehend: (2,9) und (2,7) – mit 2–3 mm Abstand zur Platine

R1 3.3 kΩ: (3,8) und (7,8) · D3 BAT41 stehend: Kathode/Ring (7,9), Anode (7,11)

U1 CNY17-3: Pin 1 (8,8) · Pin 2 (8,9) · Pin 3 (8,10) frei · Pin 6 (11,8) frei · Pin 5 (11,9) · Pin 4 (11,10) – Punkt/Kerbe bei Pin 1

U3 XIAO nRF52840: linke Reihe Spalte 15 (D0–D6), rechte Reihe Spalte 21 (5V, GND, 3V3, D10, D9, D8, D7), Zeilen 3–9

Drähte / Lötbrücken (Unterseite)

VIN: (1,2)–(2,2) · (4,2)–(5,2) · (9,2)–(10,2) · (9,2)–(9,3)–(8,3)

+5V: (12,2)–(12,3) · (12,2)–(12,1)–(23,1) · D4-Kathode (23,3)–(22,3)–(21,3) = XIAO 5V

GND: Zeile 6 von (1,6) bis (12,6) · (2,6)–(2,7) · (8,5)–(8,6) · (9,4)–(9,6) · (11,2)–(11,6) · (12,4)–(12,6) · (10,6)–(10,11)

Zeile 11 von (7,11) bis (23,11) · (23,11)–(23,4)–(21,4) = XIAO GND · (8,9)–(9,9)–(9,11) · (11,10)–(11,11)

SIG: (1,9)–(2,9)–(3,9)–(3,8) · LED_A: (7,8)–(8,8) · (7,8)–(7,9)

D10: (11,9)–(12,9)–(12,10) · Zeile 10 bis (22,10) · (22,10)–(22,6)–(21,6) = XIAO D10

Achtung: Benachbarte Löcher mit verschiedenen Netzen (z. B. U2-Pins, (22,3)/(23,4), (11,10)/(12,10)) dürfen keine Lötbrücke haben. Nach dem Löten mit dem Durchgangsprüfer kontrollieren.